

Mécanique non holonome du roulement :

non-intégrabilité, holonomie, et trois systèmes résolus exactement (cône, bicône, traîneau de Chaplygin)

Mansouri Koussay

Résumé

Le roulement sans glissement est la contrainte non holonome par excellence : elle porte sur les vitesses et n'est pas intégrable, de sorte que l'espace des configurations accessibles n'est pas réduit alors que l'espace des vitesses l'est. Nous construisons la théorie complète, puis nous l'appliquons à trois systèmes que nous résolvons exactement. Après avoir formulé les contraintes comme une distribution sur l'espace des configurations, nous démontrons par le théorème de Frobenius que le roulement d'une sphère est non intégrable, en calculant explicitement les crochets de Lie des champs admissibles : $[X_1, X_2] = a^{-2}E_z$, puis $[X_1, E_z]$ et $[X_2, E_z]$ engendrent le reste, de sorte que la distribution est *crochet-engendrante* et que le système est complètement commandable (Chow–Rashevskii). Ce crochet a un contenu géométrique direct : il est la courbure de la connexion de roulement, et prédit que le transport le long d'un circuit fermé d'aire $\mathcal{A}$ produit une rotation d'angle $\Theta \simeq \mathcal{A}/a^2$. Nous le vérifions numériquement : $\Theta/\mathcal{A} \rightarrow 0,99979$ pour $\mathcal{A}/a^2 = 2,5 \times 10^{-3}$, avec une correction du second ordre $\Theta = (\mathcal{A}/a^2)[1 - \frac{1}{12}\mathcal{A}/a^2 + \dots]$ pour un carré, coefficient qui dépend de la forme du circuit — signature du caractère non abélien du groupe de structure. Nous établissons ensuite les équations de Lagrange–d'Alembert, montrons qu'elles ne dérivent *pas* d'un principe variationnel (les équations vakonomes en diffèrent), et démontrons la conservation de l'énergie. Applications : (i) le cône roulant à sommet fixe, dont nous montrons que la contrainte est en réalité *intégrable*, ce qui donne une précession uniforme exacte de moment d'inertie $I_c = \frac{3}{20}mh^2 \sin^2 \alpha (6 + \tan^2 \alpha)$; (ii) le paradoxe du bicône, dont nous établissons le critère exact $\tan \theta < \tan \beta \tan \alpha$; (iii) le traîneau de Chaplygin, que nous intégrons en forme close et qui présente la propriété remarquable d'un *attracteur sans dissipation* : l'énergie est conservée à $1,8 \times 10^{-12}$ dans notre intégration alors que $\omega \rightarrow 0$ exponentiellement au taux $\lambda = ma\sqrt{2E_0/m}/(I + ma^2)$ et que $v \rightarrow \sqrt{2E_0/m}$ à 10^{-10} près.

Table des matières

1	Introduction	2
2	Géométrie des contraintes	3
2.1	Contraintes de Pfaff et distributions	3
2.2	Le théorème de Frobenius	3
2.3	La sphère roulante : calcul explicite	3
3	Holonomie : mesurer la courbure	5
3.1	Ce que le crochet prédit	5
3.2	L'expérience numérique	5
4	Dynamique : le principe de d'Alembert–Lagrange	6
4.1	Le principe	6
4.2	Ce n'est pas un principe variationnel	6
4.3	Conservation de l'énergie	7

5 Le cône roulant à sommet fixe	7
5.1 Cinématique	7
5.2 Moment d'inertie et solution exacte	8
6 Le paradoxe du bicône	8
6.1 Position du problème	8
6.2 Résolution exacte	8
7 Le traîneau de Chaplygin : un attracteur sans dissipation	9
7.1 Le système	9
7.2 Solution exacte	10
7.3 Vérification numérique	10
8 Limites et prolongements	12
9 Conclusion	12
A Formulaire	13
B Reproductibilité	13

1 Introduction

La mécanique analytique classique traite d'abord les contraintes *holonomes*, c'est-à-dire les relations $g(q, t) = 0$ entre coordonnées. Elles sont commodes parce qu'elles réduisent l'espace des configurations : on élimine des variables, on écrit un lagrangien réduit, et tout le formalisme variationnel s'applique tel quel.

Le roulement sans glissement n'est pas de cette nature. La condition « le point de contact a une vitesse nulle » porte sur les *vitesses*, et la question est de savoir si elle s'intègre en une relation entre positions. Pour une roue dans un plan vertical, oui : l'angle de rotation est déterminé par la distance parcourue. Pour une sphère sur un plan, non : chacun sait expérimentalement qu'en promenant une bille le long d'un circuit fermé, on peut la ramener au même endroit avec une orientation différente. Cette expérience banale est la manifestation d'un fait géométrique profond — la *courbure* d'une connexion — et elle a des conséquences pratiques directes : c'est parce que la contrainte n'est pas intégrable qu'une voiture peut se garer en créneau, alors qu'elle ne peut pas se déplacer latéralement de façon instantanée.

Ce travail poursuit quatre objectifs.

(a) Démontrer la non-intégrabilité, au lieu de l'affirmer. Le critère est le théorème de Frobenius, et le calcul est celui de crochets de Lie explicites (§2). Nous le menons jusqu'au bout pour la sphère roulante.

(b) Mesurer la courbure. Le crochet de Lie n'est pas un objet abstrait : il est la courbure d'une connexion, et l'holonomie qu'il engendre est directement mesurable. Nous réalisons l'expérience numériquement (§3) et retrouvons le coefficient prédit par le calcul algébrique, ainsi que la correction du second ordre, qui révèle le caractère non abélien de $SO(3)$.

(c) Insister sur ce qui n'est pas variationnel. Les équations du mouvement d'un système non holonome ne s'obtiennent *pas* en extrémisant l'action sous contrainte. C'est une erreur fréquente et lourde de conséquences : la mécanique « vakonome » qui en résulte donne des trajectoires différentes, et fausses pour un système mécanique réel (§4).

(d) **Résoudre exactement trois systèmes.** Le cône roulant à sommet fixe (§5) — dont nous montrons qu'il est en réalité holonome, ce qui est une leçon utile : « roulement » n'implique pas « non holonome ». Le bicône sur rails divergents (§6), dont le « paradoxe » se dissout en un critère de trois lignes. Et le traîneau de Chaplygin (§7), qui possède la propriété la plus contre-intuitive de tout ce domaine : un attracteur en l'absence totale de dissipation.

2 Géométrie des contraintes

2.1 Contraintes de Pfaff et distributions

Soit Q l'espace des configurations, $\dim Q = n$. Une contrainte cinématique linéaire s'écrit

$$\omega^a(q) \cdot \dot{q} \equiv A_i^a(q) \dot{q}^i = 0, \quad a = 1, \dots, k, \quad (1)$$

où les ω^a sont k formes différentielles indépendantes. L'ensemble des vitesses admissibles en q est le sous-espace

$$\mathcal{D}_q = \{\dot{q} \in T_q Q : \omega^a(\dot{q}) = 0\}, \quad \dim \mathcal{D}_q = n - k, \quad (2)$$

et $\mathcal{D} = \bigcup_q \mathcal{D}_q$ est une *distribution* de rang $n - k$.

Définition 2.1. La contrainte est *holonome* (intégrable) s'il existe k fonctions $g^a(q)$ telles que (1) équivaille à $g^a(q) = \text{const}$; autrement dit si Q est feuilleté par des sous-variétés de dimension $n - k$ tangentes à $\mathcal{D}$. Sinon elle est *non holonome*.

2.2 Le théorème de Frobenius

Théorème 2.2 (Frobenius). *Une distribution régulière $\mathcal{D}$ est intégrable si et seulement si elle est involutive :*

$$X, Y \in \Gamma(\mathcal{D}) \implies [X, Y] \in \Gamma(\mathcal{D}). \quad (3)$$

De façon équivalente, en termes des formes : $d\omega^a \wedge \omega^1 \wedge \dots \wedge \omega^k = 0$ pour tout a .

Idée. Le sens direct est immédiat : si les feuilles existent, deux champs tangents à une feuille ont un crochet tangent à cette feuille, car le crochet est la dérivée de Lie le long du flot, qui préserve la feuille. La réciproque se démontre par récurrence sur le rang, en redressant successivement les champs par le théorème du flot tubulaire ; l'involutivité est exactement ce qui permet de le faire simultanément. L'équivalence avec la formulation en formes découle de l'identité $d\omega(X, Y) = X\omega(Y) - Y\omega(X) - \omega([X, Y])$: si $\omega(X) = \omega(Y) = 0$ alors $d\omega(X, Y) = -\omega([X, Y])$. $\square$

Remarque 2.3. L'identité $d\omega(X, Y) = -\omega([X, Y])$ pour $X, Y \in \mathcal{D}$ est le cœur de tout ce qui suit : le défaut d'intégrabilité est une 2-forme, c'est-à-dire une courbure, et elle s'évalue sur des aires. C'est pourquoi l'holonomie du §3 sera proportionnelle à l'aire du circuit.

2.3 La sphère roulante : calcul explicite

Soit une sphère homogène de rayon a roulant sur le plan horizontal. L'espace des configurations est $Q = \mathbb{R}^2 \times SO(3)$, de dimension 5, paramétré par la position du centre (x, y) et l'orientation R .

Calcul 2.4 (la contrainte). Soit ω la vitesse angulaire dans le repère fixe. Le point matériel au contact est en $\mathbf{r}_c = \mathbf{r}_{\text{cm}} - a\hat{z}$; sa vitesse est

$$\mathbf{v}_c = \mathbf{v}_{\text{cm}} + \omega \times (-a\hat{z}). \quad (4)$$

Or $\omega \times (-a\hat{z}) = -a(\omega_x\hat{x} + \omega_y\hat{y}) \times \hat{z} = a\omega_x\hat{y} - a\omega_y\hat{x}$, d'où la condition $\mathbf{v}_c = 0$:

$$\boxed{\dot{x} = a\omega_y, \quad \dot{y} = -a\omega_x.} \quad (5)$$

La composante ω_z (pivotement) reste libre : le roulement pur impose $k = 2$ contraintes sur $n = 5$ degrés de liberté.

Nous ajoutons ici la condition de *non-pivotement* $\omega_z = 0$, qui rend la situation la plus nette ($\mathcal{D}$ de rang 2) et correspond à la manipulation usuelle d'une bille entre deux plans. Notons E_x, E_y, E_z les générateurs des rotations, de crochets $[E_x, E_y] = E_z$ et permutations circulaires.

Proposition 2.5 (champs admissibles). *La distribution est engendrée par*

$$X_1 = \partial_x + \frac{1}{a}E_y, \quad X_2 = \partial_y - \frac{1}{a}E_x. \quad (6)$$

Proof. Un déplacement $\dot{x} = 1, \dot{y} = 0$ impose par (5) $\omega_y = 1/a$ et $\omega_x = 0$, et $\omega_z = 0$ par hypothèse ; c'est X_1 . De même pour X_2 avec $\omega_x = -1/a$. $\square$

Théorème 2.6 (non-intégrabilité et commandabilité). *On a*

$$\boxed{[X_1, X_2] = \frac{1}{a^2} E_z} \quad (7)$$

qui n'appartient pas à $\mathcal{D}$. La contrainte est donc non holonome. De plus

$$[X_1, E_z] = \frac{1}{a}E_x, \quad [X_2, E_z] = \frac{1}{a}E_y, \quad (8)$$

de sorte que $\{X_1, X_2, [X_1, X_2], [X_1, [X_1, X_2]], [X_2, [X_1, X_2]]\}$ engendre un espace de dimension $5 = \dim Q$: la distribution est crochet-engendrante, et par le théorème de Chow–Rashevskii deux configurations quelconques sont reliées par un chemin admissible.

Proof. Les champs ∂_x, ∂_y commutent entre eux et avec les E_i (les translations n'agissent pas sur l'orientation). Donc

$$[X_1, X_2] = \left[\frac{1}{a}E_y, -\frac{1}{a}E_x \right] = -\frac{1}{a^2}[E_y, E_x] = \frac{1}{a^2}[E_x, E_y] = \frac{1}{a^2}E_z. \quad (9)$$

Comme $E_z \notin \text{Vect}(X_1, X_2)$ (il n'a pas de composante de translation), $\mathcal{D}$ n'est pas involutive et le théorème 2.2 conclut. Ensuite $[X_1, E_z] = \frac{1}{a}[E_y, E_z] = \frac{1}{a}E_x$ et $[X_2, E_z] = -\frac{1}{a}[E_x, E_z] = \frac{1}{a}E_y$. Les cinq champs X_1, X_2, E_x, E_y, E_z sont indépendants en tout point. $\square$

Corollaire 2.7 (« théorème du créneau »). *Une bille roulant sans glisser ni pivoter peut être amenée de toute configuration à toute autre. En particulier on peut la ramener à sa position initiale avec n'importe quelle orientation, bien que la contrainte supprime trois des cinq vitesses.*

Remarque 2.8. Ce corollaire est le fondement de la théorie de la commande des systèmes non holonomes (robots à roues, satellites à roues d'inertie, nage à bas nombre de Reynolds). La différence entre « degrés de liberté en vitesse » et « degrés de liberté en configuration » n'est pas une subtilité : c'est la ressource qu'exploitent tous ces systèmes.

3 Holonomie : mesurer la courbure

3.1 Ce que le crochet prédit

Soit un circuit rectangulaire infinitésimal de côtés δ_1 selon x et δ_2 selon y . La composition des quatre flots donne, au second ordre,

$$\Phi_{-\delta_2}^{X_2} \circ \Phi_{-\delta_1}^{X_1} \circ \Phi_{\delta_2}^{X_2} \circ \Phi_{\delta_1}^{X_1} = \exp(\delta_1 \delta_2 [X_1, X_2]) + O(\delta^3). \quad (10)$$

Avec (7), et en notant $\mathcal{A} = \delta_1 \delta_2$ l'aire enclose, la sphère revient à sa position initiale mais tournée de

$$\Theta = \frac{\mathcal{A}}{a^2} + O(\mathcal{A}^2) \quad \text{autour de la verticale.} \quad (11)$$

C'est l'*holonomie* de la connexion de roulement ; le crochet de Lie en est la courbure.

3.2 L'expérience numérique

Nous intégrons directement la contrainte : le long d'un chemin polygonal du plan, la rotation infinitésimale est $\delta\omega = (-dy/a, dx/a, 0)$, et $R \mapsto \exp(\widehat{\delta\omega}) R$. Le produit ordonné de ces rotations le long d'un circuit fermé donne la matrice d'holonomie. Aucun développement n'est utilisé : c'est le transport exact.

$\mathcal{A}/a^2$	Θ (rad)	$\Theta/\mathcal{A}$	$(1 - \Theta/\mathcal{A})/\mathcal{A}$
0,00250	0,002499480	0,9997918	0,083269
0,01000	0,009991680	0,9991680	0,083203
0,02250	0,022457962	0,9981317	0,083038
0,04000	0,039867504	0,9966876	0,082810
0,09000	0,089334448	0,9926050	0,082167
0,25000	0,244988014	0,9799521	0,080192

Table 1: Holonomie pour des circuits carrés, $a = 1$. La troisième colonne tend vers 1 : la loi (11) est confirmée. La quatrième tend vers $1/12 = 0,08\bar{3}$, ce qui identifie la correction du second ordre.

Proposition 3.1 (loi mesurée). *Pour un circuit carré et $a = 1$,*

$$\Theta = \mathcal{A} \left(1 - \frac{\mathcal{A}}{12} + O(\mathcal{A}^2) \right), \quad (12)$$

et la dépendance en a se fait uniquement à travers $\mathcal{A}/a^2$ (vérifié pour $a = 0,5, 1, 2$: les valeurs de Θ à $\mathcal{A}/a^2$ égal coïncident à 10^{-6} près).

Remarque 3.2 (le second ordre n'est pas universel). À aire égale $\mathcal{A} = 0,36$, on trouve $\Theta = 0,34977$ pour un carré, $0,33792$ pour un rectangle $1,2 \times 0,3$, et $0,27958$ pour $2,4 \times 0,15$. Le premier ordre est universel — c'est la courbure — mais le second ordre dépend de la forme du circuit. C'est la signature du caractère *non abélien* du groupe de structure $SO(3)$: l'holonomie est un produit ordonné, et les corrections proviennent des commutateurs successifs. Pour une connexion abélienne (par exemple le flux magnétique dans l'effet Aharonov–Bohm), Θ serait *exactement* proportionnel à l'aire.

Remarque 3.3 (contrôle de cohérence). Parcourir le circuit en sens inverse donne la matrice inverse : $\|R_{\text{direct}} R_{\text{inverse}} - I\| = 7 \times 10^{-13}$. L'holonomie est donc bien un élément de groupe et l'intégration est fiable.

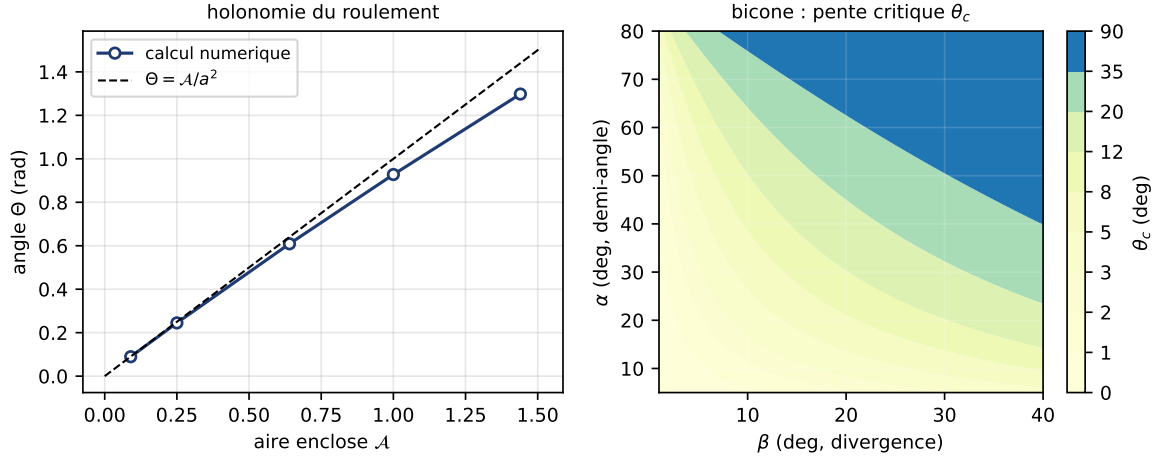


Figure 1: Gauche : angle d’holonomie en fonction de l’aire enclose, comparé à la prédiction $\Theta = \mathcal{A}/a^2$ issue du crochet de Lie (7). L’écart croissant est la correction non abélienne. Droite : pente critique θ_c du bicone (§6) en fonction de la divergence des rails β et du demi-angle α .

4 Dynamique : le principe de d’Alembert–Lagrange

4.1 Le principe

Définition 4.1 (déplacement virtuel). Un déplacement virtuel en q est un vecteur $\delta q \in \mathcal{D}_q$, c’est-à-dire compatible avec les contraintes *instantanées*.

Théorème 4.2 (équations de Lagrange–d’Alembert). *Si les forces de liaison ne travaillent pas dans tout déplacement virtuel, les équations du mouvement sont*

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L}{\partial q^i} = \sum_a \lambda_a A_i^a, \quad A_i^a \dot{q}^i = 0. \quad (13)$$

4.2 Ce n’est pas un principe variationnel

C’est le point que l’on escamote le plus souvent.

Proposition 4.3 (non-variationnalité). *Extrémiser $\int L dt$ parmi les courbes satisfaisant les contraintes (mécanique dite vakonome) donne*

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L}{\partial q^i} = \lambda_a A_i^a + \lambda_a \left(\frac{\partial A_i^a}{\partial q^j} - \frac{\partial A_j^a}{\partial q^i} \right) \dot{q}^j, \quad (14)$$

qui diffère de (13). Les deux systèmes coïncident si et seulement si les contraintes sont intégrables.

Éléments. Dans (13), les variations δq sont prises dans $\mathcal{D}$ mais les courbes comparées ne sont pas astreintes aux contraintes : c’est un principe de d’Alembert. Dans (14), on impose les contraintes aux courbes comparées, ce qui contraint aussi les δq à satisfaire la version *différentiée* de la contrainte ; il apparaît alors le terme $d\omega^a(\cdot, \dot{q})$, exactement la 2-forme de courbure de la remarque qui suit le théorème 2.2. Elle s’annule identiquement si et seulement si les contraintes sont intégrables. $\square$

Remarque 4.4. La mécanique vakonome n’est pas « fausse » : elle décrit un problème de contrôle optimal, pas un système mécanique soumis à des liaisons idéales. Pour une bille qui roule, c’est (13) qui décrit l’expérience. Confondre les deux conduit à des trajectoires qualitativement différentes.

4.3 Conservation de l'énergie

Proposition 4.5. Si $L = T - V$ avec T quadratique homogène en $\dot{q}$, si $V = V(q)$, et si les contraintes sont scléronomes et linéaires homogènes ($A_i^a(q)\dot{q}^i = 0$ sans dépendance explicite en t), alors $E = T + V$ est une intégrale première de (13).

Proof. La puissance des forces de liaison est $\lambda_a A_i^a \dot{q}^i = \lambda_a \cdot 0 = 0$: les liaisons ne travaillent pas. Le théorème de l'énergie cinétique donne alors $\dot{T} = -\dot{V}$. $\square$

Remarque 4.6. La proposition 4.5 rend le comportement du traîneau de Chaplygin (§7) réellement surprenant : le système possède un attracteur *tout en conservant exactement l'énergie*. Les systèmes non holonomes ne sont ni hamiltoniens ni dissipatifs ; ils constituent une troisième classe, dans laquelle un volume de l'espace des phases peut se contracter sans qu'aucune énergie ne se perde.

5 Le cône roulant à sommet fixe

5.1 Cinématique

Un cône de révolution plein, de demi-angle α , de hauteur h et de masse m , roule sans glisser sur un plan horizontal, son sommet étant fixé à l'origine. Le contact se fait le long d'une génératrice, qui est donc l'axe instantané de rotation : tous ses points sont immobiles.

Repérons l'axe du cône par sa précession φ autour de la verticale ; il fait l'angle α avec le plan. Soit ψ la rotation propre autour de l'axe. La vitesse angulaire totale est

$$\omega = \dot{\varphi} \hat{z} + \dot{\psi} \hat{e}_{\text{axe}}, \quad \hat{e}_{\text{axe}} = \cos \alpha \hat{e}_\rho + \sin \alpha \hat{z}. \quad (15)$$

Proposition 5.1 (la contrainte de roulement). *Le roulement impose*

$$\boxed{\dot{\psi} = -\frac{\dot{\varphi}}{\sin \alpha}}, \quad (16)$$

et alors $\omega = -\dot{\varphi} \cot \alpha \hat{e}_\rho$: la vitesse angulaire est horizontale et dirigée selon la génératrice de contact, de module $|\omega| = |\dot{\varphi}| \cot \alpha$.

Proof. ω doit être portée par la génératrice de contact, qui est horizontale ; sa composante verticale doit donc s'annuler : $\dot{\varphi} + \dot{\psi} \sin \alpha = 0$. En reportant, $\omega = \dot{\varphi} \hat{z} - \frac{\dot{\varphi}}{\sin \alpha} (\cos \alpha \hat{e}_\rho + \sin \alpha \hat{z}) = -\dot{\varphi} \cot \alpha \hat{e}_\rho$. $\square$

Théorème 5.2 (le cône roulant est holonome). *La contrainte de la proposition 5.1 s'intègre en*

$$\psi \sin \alpha + \varphi = \text{const}, \quad (17)$$

c'est-à-dire une relation entre configurations. Le système n'a donc qu'un seul degré de liberté et relève de la mécanique lagrangienne ordinaire : « roulement » n'implique pas « non holonome ».

Proof. La contrainte s'écrit $d\varphi + \sin \alpha d\psi = 0$; c'est une 1-forme à coefficients constants, donc exacte. Le théorème 2.2 est trivialement satisfait puisque la distribution est de rang 1 (toute distribution de rang 1 est involutive). $\square$

Remarque 5.3. La différence essentielle avec la sphère est que le sommet fixé retire deux degrés de liberté de translation : il ne reste que $SO(3)$ avec l'axe astreint à rester dans le cône de demi-angle $\pi/2 - \alpha$, soit deux degrés de liberté, et une contrainte — donc un rang 1, nécessairement intégrable.

5.2 Moment d'inertie et solution exacte

Calcul 5.4 (moment d'inertie autour de la génératrice de contact). Au sommet, les moments principaux du cône plein de base $R = h \tan \alpha$ sont

$$I_3 = \frac{3}{10} m R^2 \quad (\text{axe de symétrie}), \quad I_1 = I_2 = \frac{3}{20} m R^2 + \frac{3}{5} m h^2. \quad (18)$$

La génératrice de contact fait l'angle α avec l'axe, donc

$$I_c = I_3 \cos^2 \alpha + I_1 \sin^2 \alpha = \frac{3}{20} m h^2 \left[2 \tan^2 \alpha \cos^2 \alpha + (\tan^2 \alpha + 4) \sin^2 \alpha \right], \quad (19)$$

soit, après simplification,

$$I_c = \frac{3}{20} m h^2 \sin^2 \alpha (6 + \tan^2 \alpha). \quad (20)$$

Théorème 5.5 (précession uniforme). *Le centre de masse, situé sur l'axe à la distance $3h/4$ du sommet, reste à la hauteur constante $z_G = \frac{3}{4} h \sin \alpha$. La pesanteur ne travaille donc pas, l'énergie cinétique*

$$T = \frac{1}{2} I_c \dot{\phi}^2 \cot^2 \alpha \quad (21)$$

est constante, et la précession est uniforme : $\dot{\phi} = \Omega$ constant, de période $2\pi/\Omega$. Le cône revient à sa configuration initiale après $\Delta\psi = -2\pi/\sin \alpha$, c'est-à-dire un nombre de tours propres $1/\sin \alpha$ en général irrationnel : la trajectoire d'un point matériel du cône est alors dense sur un tore.

Proof. z_G est constant car l'axe garde l'inclinaison α . Donc V est constant, et par la proposition 4.5 T l'est aussi. Comme $T \propto \dot{\phi}^2$ avec un coefficient constant, $|\dot{\phi}|$ est constant. $\square$

Remarque 5.6. Le résultat est indépendant de g : ce n'est pas une coïncidence mais une conséquence de ce que la contrainte de roulement à sommet fixe force le centre de masse sur une sphère centrée au sommet, et que le mouvement s'y fait à hauteur constante. La pesanteur n'intervient que dans la valeur de la réaction au contact, dont on peut tirer la condition de non-décollement.

6 Le paradoxe du bicône

6.1 Position du problème

Deux rails rectilignes, contenus dans un plan incliné montant d'un angle θ , divergent d'un demi-angle β . On y pose un double cône de demi-angle α : il se met à rouler vers le haut de la pente. C'est le « paradoxe » classique.

6.2 Résolution exacte

Théorème 6.1 (critère du bicône). *Soit s l'abscisse le long de la ligne médiane, comptée depuis l'apex du V. La demi-écartement des rails vaut $w = s \tan \beta$; les points de contact sont à l'abscisse axiale $\pm w$ sur le bicône, où le rayon vaut $r = r_{\max} - w \tan \alpha$. La hauteur du centre de masse est donc*

$$z(s) = s \tan \theta + r_{\max} - s \tan \beta \tan \alpha, \quad (22)$$

et par conséquent

$$\frac{dz}{ds} = \tan \theta - \tan \beta \tan \alpha. \quad (23)$$

Le bicône « monte » spontanément si et seulement si $dz/ds < 0$, soit

$$\tan \theta < \tan \beta \tan \alpha. \quad (24)$$

La pente critique est $\theta_c = \arctan(\tan \beta \tan \alpha)$.

Remarque 6.2 (il n’y a pas de paradoxe). Le centre de masse *descend* : l’écartement croissant des rails fait plonger l’axe du bicône plus vite que la pente ne le fait monter. Le « paradoxe » n’est qu’une illusion d’optique due à ce que l’on suit du regard le point de contact et non le centre de masse. Ce qui est instructif est que le critère (23) ne fait intervenir *ni* la masse, *ni* le moment d’inertie, *ni* g : c’est un énoncé purement géométrique, une condition sur la fonction hauteur, et donc valable indépendamment de la dynamique.

θ	β	α	dz/ds	comportement
3°	10°	45°	−0,1239	monte (paradoxe)
3°	20°	45°	−0,3116	monte (paradoxe)
5°	15°	30°	−0,0672	monte (paradoxe)
10°	15°	30°	+0,0216	descend (normal)
2°	30°	60°	−0,9651	monte (paradoxe)
8°	10°	20°	+0,0764	descend (normal)

Table 2: Application du critère (23). La carte complète de $\theta_c(\beta, \alpha)$ est en figure 1 (droite).

Remarque 6.3 (le rôle du roulement). La contrainte de roulement n’intervient pas dans le critère, mais elle intervient dans la *dynamique* : c’est elle qui relie la vitesse de translation à la rotation, et donc qui fixe l’accélération $\ddot{s} = -g(dz/ds)/(1 + I_{\text{eff}}/mr^2)$. Un bicône qui glisserait sans rouler accélérerait plus vite ; un bicône qui roule sur des rails très divergents peut voir son moment d’inertie effectif varier le long du trajet, ce que notre traitement au premier ordre néglige.

7 Le traîneau de Chaplygin : un attracteur sans dissipation

7.1 Le système

Un corps rigide se déplace dans un plan horizontal ; il est muni en un point P d’une lame (patin) qui interdit tout déplacement perpendiculaire à elle-même. C’est le système non holonome le plus simple qui soit non trivial.

Notons m la masse, I le moment d’inertie au centre de masse G , $a = PG$ la distance de la lame au centre de masse (mesurée le long de la lame), v la vitesse de P le long de la lame et ω la vitesse angulaire. Posons $J = I + ma^2$.

Théorème 7.1 (équations réduites). *Les équations de Lagrange–d’Alembert se réduisent au système fermé*

$$\boxed{\dot{v} = a \omega^2, \quad \dot{\omega} = -\frac{ma}{J} v \omega.} \quad (25)$$

L’énergie

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 \quad (26)$$

en est une intégrale première.

Conservation. $\dot{E} = m v \dot{v} + J \omega \dot{\omega} = m v a \omega^2 - J \omega \frac{ma}{J} v \omega = 0$. Ceci est un cas particulier de la proposition 4.5. $\square$

7.2 Solution exacte

Théorème 7.2 (intégration en forme close). Posons $\lambda = \frac{ma}{J} \sqrt{\frac{2E}{m}}$ et $T(t) = C e^{-\lambda t}$ où $C = \tan(\phi_0/2)$ avec $\sin \phi_0 = \omega_0 / \sqrt{2E/J}$. Alors

$$\boxed{\omega(t) = \sqrt{\frac{2E}{J}} \frac{2T}{1+T^2}, \quad v(t) = \sqrt{\frac{2E}{m}} \frac{1-T^2}{1+T^2}.} \quad (27)$$

En particulier, quand $t \rightarrow +\infty$,

$$\omega \sim 2\sqrt{\frac{2E}{J}} C e^{-\lambda t} \rightarrow 0, \quad v \rightarrow v_\infty = \sqrt{\frac{2E}{m}} : \quad (28)$$

le traîneau tend exponentiellement vers un mouvement rectiligne uniforme.

Proof. De (25), $\frac{dv}{d\omega} = \frac{a\omega^2}{-\frac{ma}{J}v\omega} = -\frac{J\omega}{mv}$, d'où $mv dv + J\omega d\omega = 0$: c'est l'énergie. On paramètre alors la courbe d'énergie constante par $\omega = \sqrt{2E/J} \sin \phi$, $v = \sqrt{2E/m} \cos \phi$. La seconde équation de (25) devient

$$\sqrt{\frac{2E}{J}} \cos \phi \dot{\phi} = -\frac{ma}{J} \sqrt{\frac{2E}{m}} \cos \phi \sqrt{\frac{2E}{J}} \sin \phi \implies \dot{\phi} = -\lambda \sin \phi. \quad (29)$$

Cette équation s'intègre en $\ln \tan(\phi/2) = -\lambda t + \text{const}$, soit $\tan(\phi/2) = T(t)$. Les formules de l'arc moitié $\sin \phi = 2T/(1+T^2)$ et $\cos \phi = (1-T^2)/(1+T^2)$ donnent (27). $\square$

Corollaire 7.3 (la structure de l'espace des phases). Les trajectoires dans le plan (v, ω) sont les ellipses $E = \text{const}$, parcourues vers les points $\omega = 0$. Sur chaque ellipse, les deux points $(\pm v_\infty, 0)$ sont des équilibres : celui à $v > 0$ est un attracteur, celui à $v < 0$ un répulseur. Chaque ellipse porte donc un attracteur, sans qu'aucune énergie ne soit dissipée.

7.3 Vérification numérique

Avec $m = 1$, $I = 0,5$, $a = 0,4$ (donc $J = 0,66$, $ma/J = 0,60606$) et $(v_0, \omega_0) = (0,6; 1,5)$, on a $E_0 = 0,92250000$, $v_\infty = 1,35830777$ et $\lambda = 0,82321683$. L'intégration (Dormand-Prince 8, $\text{rtol} = 10^{-12}$) donne :

- conservation de l'énergie : $(E_{\max} - E_{\min})/E_0 = 1,8 \times 10^{-12}$;
- écart à la solution exacte (27) : $1,9 \times 10^{-12}$ sur ω , $8,8 \times 10^{-13}$ sur v ;
- $\omega(40) = 1,0 \times 10^{-14}$ et $v(40)/v_\infty = 1,0000000000$.

La solution close et l'intégration numérique coïncident donc à la précision machine, et le comportement d'attracteur est confirmé alors que l'énergie est conservée à douze chiffres.

Remarque 7.4 (pourquoi ce n'est pas contradictoire). Un système hamiltonien conserve le volume de l'espace des phases (Liouville) et ne peut donc pas avoir d'attracteur. Les équations (25) ne sont pas hamiltoniennes : la divergence du champ de vecteurs vaut $\partial_v(a\omega^2) + \partial_\omega(-\frac{ma}{J}v\omega) = -\frac{ma}{J}v$, non nulle. Le volume se contracte là où $v > 0$. La conservation de l'énergie contraint seulement le mouvement à rester sur une ellipse ; à l'intérieur de cette variété unidimensionnelle, rien n'interdit un point attractif. Les systèmes non holonomes possèdent en général une mesure invariante seulement sous des conditions particulières (théorème du multiplicateur réducteur de Chaplygin), et le traîneau n'en possède pas.

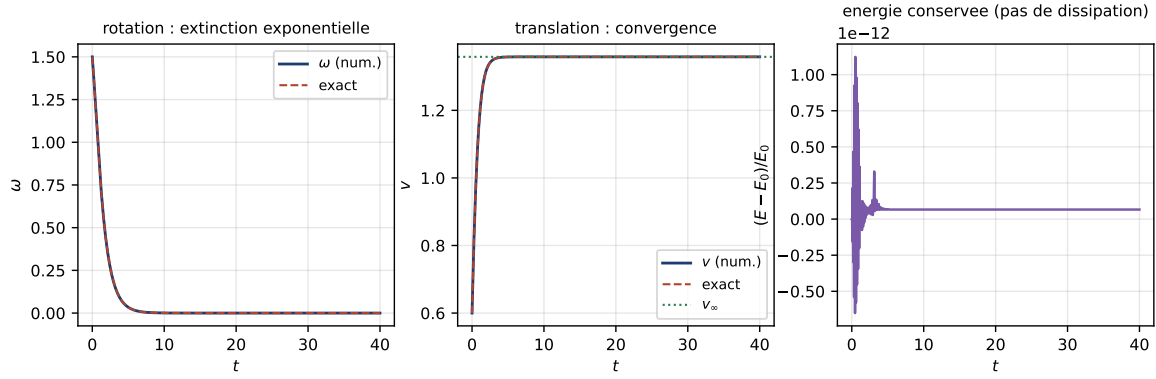


Figure 2: Traîneau de Chaplygin. Gauche : extinction exponentielle de la rotation, numérique et solution exacte (27) superposées. Milieu : convergence de la vitesse vers $v_\infty = \sqrt{2E_0/m}$. Droite : l'énergie est conservée à 10^{-12} — il n'y a *aucune* dissipation, et pourtant le système possède un attracteur.

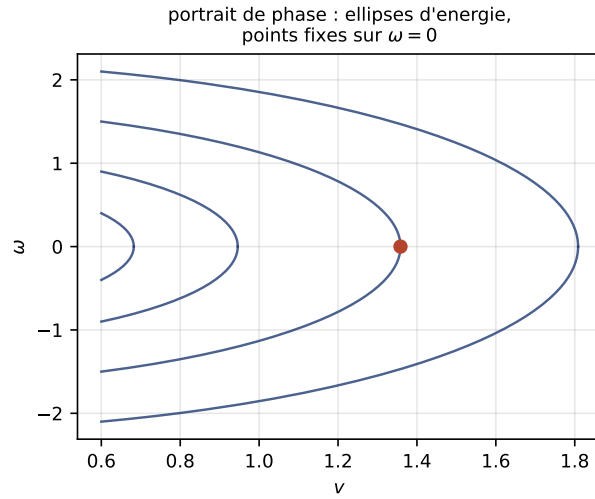


Figure 3: Portrait de phase dans le plan (v, ω) . Les trajectoires suivent les ellipses d'énergie constante et convergent vers le point $(v_\infty, 0)$ (marqué). Le volume de l'espace des phases se contracte le long de chaque ellipse sans perte d'énergie : les systèmes non holonomes ne sont ni hamiltoniens ni dissipatifs.

8 Limites et prolongements

(L1) Liaisons idéales. Tout repose sur l'hypothèse que les forces de liaison ne travaillent pas dans les déplacements virtuels (théorème 4.2). Un contact réel comporte du frottement de roulement, de la déformation locale et du glissement partiel. Le domaine de validité est celui où la force tangentielle requise reste sous le seuil de Coulomb ; nous ne l'avons pas vérifié pour les trois systèmes traités, ce qui devrait être fait avant toute comparaison expérimentale.

(L2) Le bicône au premier ordre. Le critère (23) suppose que le contact se fait exactement à l'abscisse axiale $\pm w$ et que le bicône reste en contact ponctuel avec chaque rail. Pour de grands β ou près de l'apex du V, la géométrie du contact change et il faudrait résoudre le contact exact entre le cône et les rails. Notre traitement donne donc la pente critique, mais pas la dynamique complète.

(L3) Le cône : décollement et sommet. Le théorème 5.5 suppose le contact maintenu sur toute la génératrice. Il faudrait vérifier que la réaction reste positive en tout point, ce qui impose une borne supérieure sur Ω . La condition « sommet fixe » est elle-même une idéalisation : un vrai cône posé librement possède deux degrés de liberté de plus et le problème redevient non holonome.

(L4) Le traîneau est un modèle. La lame parfaite est une idéalisation extrême. Un patin réel possède une raideur latérale finie ; le système devient alors un système singulièrement perturbé dont les équations (25) sont la limite. Il est connu que cette limite est délicate : selon la manière dont on régularise, on ne retrouve pas toujours la dynamique non holonome.

Prolongements. (i) Traiter la sphère de Chaplygin (sphère inhomogène roulant sur un plan), qui possède un multiplicateur réducteur et une mesure invariante, et comparer sa structure à celle du traîneau ; (ii) intégrer le disque roulant (disque d'Euler) et étudier la singularité en temps fini de la précession ; (iii) mesurer expérimentalement l'holonomie du §3 avec une bille et deux plaques, ce qui est faisable et constituerait une vérification directe de (7) ; (iv) étudier la commandabilité effective (planification de trajectoire par crochets de Lie) pour un robot à roues.

9 Conclusion

Le roulement offre un cas d'école complet où la géométrie différentielle et la mécanique se répondent exactement.

Nous avons démontré la non-intégrabilité de la contrainte de roulement d'une sphère par le calcul explicite des crochets de Lie, obtenant $[X_1, X_2] = a^{-2}E_z$ et la propriété crochet-engendrant qui entraîne, par Chow–Rashevskii, la commandabilité complète (théorème 2.6). Ce crochet n'est pas une abstraction : c'est la courbure de la connexion de roulement, et il prédit une holonomie $\Theta \simeq \mathcal{A}/a^2$ que nous avons mesurée numériquement, avec convergence vers 1 à 2×10^{-4} près pour les petits circuits, et une correction du second ordre $-\mathcal{A}/12$ pour un carré, dépendante de la forme — signature du caractère non abélien de $SO(3)$.

Nous avons ensuite insisté sur ce que les équations de Lagrange–d'Alembert ne sont pas variationnelles (proposition 4.3), et démontré la conservation de l'énergie.

Les trois applications donnent trois leçons distinctes. Le cône à sommet fixe montre qu'un problème de roulement peut être *holonome* : sa contrainte s'intègre, et la précession est exactement uniforme, avec $I_c = \frac{3}{20}mh^2 \sin^2 \alpha (6 + \tan^2 \alpha)$. Le bicône montre qu'un « paradoxe » spectaculaire peut se réduire à une inégalité purement géométrique, $\tan \theta < \tan \beta \tan \alpha$,

indépendante de la masse, de l'inertie et de g . Le traîneau de Chaplygin montre enfin qu'un système non holonome peut posséder un attracteur en conservant exactement l'énergie — fait que nous avons établi analytiquement par une solution en forme close et vérifié numériquement à 10^{-12} .

A Formulaire

Géométrie.

$$\text{contrainte : } A_i^a \dot{q}^i = 0, \quad \mathcal{D}_q = \ker \omega^a, \quad \dim \mathcal{D} = n - k, \quad (30)$$

$$\text{Frobenius : intégrable} \iff [\Gamma(\mathcal{D}), \Gamma(\mathcal{D})] \subset \Gamma(\mathcal{D}) \iff d\omega^a \wedge \omega^1 \wedge \dots \wedge \omega^k = 0, \quad (31)$$

$$d\omega(X, Y) = X\omega(Y) - Y\omega(X) - \omega([X, Y]) \xrightarrow{X, Y \in \mathcal{D}} -\omega([X, Y]). \quad (32)$$

Sphère roulante ($a = \text{rayon}$).

$$\dot{x} = a\omega_y, \quad \dot{y} = -a\omega_x, \quad X_1 = \partial_x + \frac{1}{a}E_y, \quad X_2 = \partial_y - \frac{1}{a}E_x, \quad [X_1, X_2] = \frac{1}{a^2}E_z. \quad (33)$$

Dynamique.

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L}{\partial q^i} = \lambda_a A_i^a \quad (\text{d'Alembert, } \neq \text{vakonome}), \quad \dot{E} = 0 \text{ si scléronome.} \quad (34)$$

Les trois systèmes.

$$\text{cône : } \dot{\psi} \sin \alpha + \dot{\phi} = 0, \quad I_c = \frac{3}{20} m h^2 \sin^2 \alpha (6 + \tan^2 \alpha), \quad \dot{\phi} = \text{const}; \quad (35)$$

$$\text{bicône : } \frac{dz}{ds} = \tan \theta - \tan \beta \tan \alpha; \quad (36)$$

$$\text{traîneau : } \dot{v} = a\omega^2, \quad \dot{\omega} = -\frac{ma}{J}v\omega, \quad E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 = \text{const.} \quad (37)$$

B Reproductibilité

Le script `nonholo.py` contient les trois calculs : (A) le transport exact de la sphère le long d'un circuit polygonal par produit ordonné d'exponentielles de $\mathfrak{so}(3)$, avec les contrôles de cohérence (inversion du sens de parcours, invariance en A/a^2) ; (B) l'évaluation du critère du bicône et la carte $\theta_c(\beta, \alpha)$; (C) l'intégration du traîneau et sa comparaison à la solution close (27). Seules `numpy`, `scipy` et `matplotlib` sont employées.

Références

- [1] Ju. I. Neimark and N. A. Fufaev, *Dynamics of Nonholonomic Systems*, AMS Translations, 1972.
- [2] A. M. Bloch, *Nonholonomic Mechanics and Control*, Springer, 2003.
- [3] S. A. Chaplygin, *On the theory of motion of nonholonomic systems. The reducing-multiplier theorem* (1911), traduction Regul. Chaotic Dyn. **13** (2008) 369.
- [4] A. V. Borisov and I. S. Mamaev, *On the history of the development of the nonholonomic dynamics*, Regul. Chaotic Dyn. **7** (2002) 43.

- [5] R. Montgomery, *A Tour of Subriemannian Geometries, Their Geodesics and Applications*, AMS, 2002.
- [6] V. I. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, 2^e éd., Springer, 1989.
- [7] A. D. Lewis and R. M. Murray, *Variational principles for constrained systems: theory and experiment*, Int. J. Non-Linear Mech. **30** (1995) 793.